

CHAPITRE III

DYNAMIQUE DU SOLIDE

1	Introduction	40
1	Un peu d'histoire...	40
2	Objectifs	41
3	Référentiels	41
2	Le Principe Fondamental de la Dynamique	42
1	Cas du point matériel (rappel de physique)	42
2	Cas du solide	42
3	Cas d'un ensemble de solides	45
4	Cas particuliers classiques	45
5	Cas général	47
6	Énoncé du Principe Fondamental de la Dynamique (PFD) dans un référentiel non galiléen R_{ng}	47
3	Torseur cinétique	48
1	Définition	48
2	Relation entre torseur cinétique et torseur dynamique	48
3	Cas particuliers	50
4	Calcul du moment cinétique	50
4	L'opérateur d'inertie	51
1	Définition	51
2	Moment d'inertie par rapport à un axe	51
3	Base propre d'inertie	52
4	Propriétés	52
5	Théorème de Huygens	53
5	Méthodologie de résolution	54
1	Graphe de structure	54
2	Isolement	54
3	Inventaire des actions mécaniques extérieures	54
4	Écriture du PFD	55
5	Détermination du torseur dynamique	55
6	Écriture des équations - Résolution	55
6	Conseils pour le calcul	56

III. Dynamique du solide

Prérequis :

- C03 Déterminer les lois de pilotage en mouvement.
- C04 Modéliser le comportement cinématique des transmetteurs linéaires.
- C08 Déterminer les efforts aux effecteurs de structures ouverts à l'équilibre.
- C10 Représenter et modéliser le comportement cinématique.
- C11 Déterminer le comportement cinématique et en statique d'un transmetteur non linéaire.
- C13 Déterminer les actions internes de structures fermées en équilibre.
- C14 Résistances aux mouvements et actions mécaniques locales.

Compétences visées :

- B2-10 Déterminer les caractéristiques d'un solide ou d'un ensemble de solides indéformables.
- C1-05 Proposer une démarche permettant la détermination d'une action mécanique inconnue ou d'une loi de mouvement.
- C2-08 Déterminer les actions mécaniques en dynamique dans le cas où le mouvement est imposé.
- C2-09 Déterminer la loi de mouvement dans le cas où les efforts extérieurs sont connus.

1. Introduction

1. Un peu d'histoire...

La dynamique est l'étude des relations entre les mouvements d'un solide et leurs causes, autrement dit, un carrefour entre la cinématique et la statique.

De nombreux et illustres scientifiques ont contribué à son étude et au développement des méthodes encore utilisées aujourd'hui. On peut citer (de manière non exhaustive) :

- **Copernic** (Pologne, 1473-1543) : publie le "Traité sur les révolutions des mondes célestes"
- **Kepler** (Allemagne, 1571-1630) : formule les lois de mouvements des planètes :
 - Loi des orbites (1^{re} loi de Kepler) : les planètes du système solaire décrivent des trajectoires elliptiques dont le Soleil occupe l'un des foyers,
 - Loi des aires (2^e loi de Kepler) : la vitesse aréolaire est constante,
 - Loi des périodes (3^e loi de Kepler) : le carré de la période de révolution est proportionnel au cube du grand axe de l'ellipse.
- **Galilée** (Italie, 1564-1662) : il établit les lois du pendule, du plan incliné, de la chute des corps et il confirme les affirmations de Copernic grâce à sa lunette astronomique.
- **Huygens** (Hollande, 1629-1695) : notion de moment d'inertie (développe les premières horloges de précision pour la marine royale française) et pendule composé.
- **Newton** (Angleterre, 1642-1727) : développe la théorie de l'attraction universelle, et retrouve par le calcul les lois de Kepler.
- **Leibniz** (Prusse, 1646-1716) : la contribution principale de Leibniz est l'invention du calcul infinitésimal (calcul différentiel et calcul intégral). Dernier "génie universel"...
- **Du Châtelet** (France, 1706-1749) : contribue à diffuser en France l'œuvre physique de Leibniz, notamment en prouvant expérimentalement sa théorie selon laquelle l'énergie cinétique (appelée à l'époque « force vive ») est proportionnelle à la masse et au carré de la vitesse.
- **Lagrange** (France, 1736-1813) : invente la mécanique analytique basée sur le calcul des variations (recherche des conditions d'extremum des fonctions de plusieurs variables).
- **Hamilton** (Irlande, 1805-1865) : invente le concept de vecteur et de la géométrie vectorielle, rédige un mémoire sur la dynamique.
- **Poinsot** (France, 1777-1859) : résolution analytique de l'étude du mouvement autour d'un point fixe d'un solide soumis à une force passant par ce point.
- **Painlevé** (France, 1863-1933) : rédige un cours de mécanique générale en utilisant les notations et formulations encore en usage.

2. Objectifs

La dynamique permet la résolution de 2 types de problèmes :

- Les efforts sont connus... et on détermine les mouvements.
- On connaît les mouvements désirés... et on détermine les actions mécaniques engendrées.

On peut ainsi **dimensionner les actionneurs** (moteurs, vérins,...) ainsi que les **pièces** ou **systèmes de pièces** soumises à des accélérations ou décélérations (bielles, suspensions, structures,...).

3. Référentiels

Afin d'étudier les mouvements, et plus particulièrement les accélérations et décélérations, il nous faut un référentiel d'espace et de temps qui soit invariant.

On pourrait prendre un référentiel absolu, fixe par rapport à l'ensemble de l'univers, mais cette notion reste très théorique, alors on définit des référentiels qui s'en approchent.

Le référentiel de Copernic

Son origine est le centre d'inertie du système solaire (proche du soleil) dont les axes passent par des étoiles fixes entre elles. En mécanique classique, on admet donc que le référentiel de Copernic est absolu.

Le référentiel Galiléen

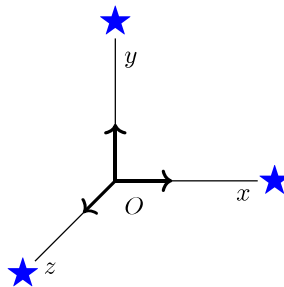


Figure III.1 – Un référentiel galiléen

Il s'agit d'un référentiel animé d'un mouvement de **translation rectiligne uniforme** par rapport au repère de Copernic. Ce repère est aussi considéré en mécanique Newtonienne comme absolu.

En négligeant la vitesse de rotation de la terre ($1 \text{ tr}/24 \text{ h}$) et en considérant le rayon de courbure de la trajectoire elliptique de la terre très grand, on peut considérer que le référentiel terrestre (géocentrique) est un référentiel galiléen.

Base, repère ou référentiel ?

- **Base** : Outil mathématique. C'est un ensemble de 3 vecteurs définissant 3 directions de l'espace. En mécanique, on utilise de manière systématique des bases **orthonormées**¹ **directes**².
- **Repère** : Constitué d'un point origine et d'une base, c'est un outil mathématique qui sert à effectuer les calculs (par projection sur ses axes). En mécanique, on associe généralement au moins un repère à chaque solide.
- **Référentiel** : Constitué d'un repère (avec sa base) et d'une horloge (repère temporel), il permet d'exprimer les mouvements (accélération, vitesse, trajectoire) d'un objet. En mécanique Newtonienne, on assimile souvent (par abus de langage) repère à référentiel.

1. Dont les axes sont orthogonaux et les vecteurs unitaires de même longueur.

2. Règle de la main droite.

2. Le Principe Fondamental de la Dynamique

Pour la suite du cours, nous prendrons comme hypothèses (sauf exceptions) :

- référentiels galiléens ;
- principe de conservation de la masse ;
- solide indéformable ($\forall (A, B) \in (S)^2$ alors $AB = \text{cste}$) ;
- liaisons parfaites (pas d'adhérence, ni de frottement).

1. Cas du point matériel (rappel de physique)

Théorème 2 : Principe Fondamental de la Dynamique (2^e loi de Newton)

Soit P , un point matériel de masse m , le Principe Fondamental de la Dynamique (PFD) s'écrit alors :

$$\exists R_g \text{ tq : } \sum \overrightarrow{F_{\text{ext} \rightarrow P}} = m \overrightarrow{\Gamma_{P/R_g}} \quad \text{et} \quad \sum \overrightarrow{M_{P, \text{ext} \rightarrow P}} = \vec{0}$$

En pratique, on assimilera souvent les billes, ou les pièces de petites dimensions, à des points matériels (embrayage centrifuge, masselotte d'équilibrage,...)

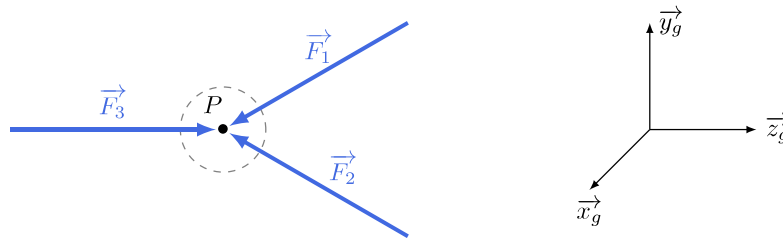


Figure III.2 – Assimilation d'une bille à un point matériel P

2. Cas du solide

On peut en première approche considérer qu'un solide n'est qu'un ensemble de points matériels M affectés de la masse dm .

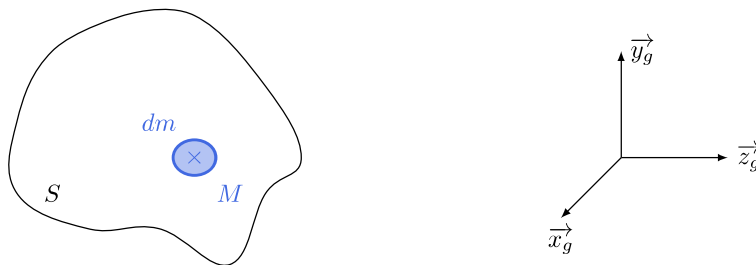


Figure III.3 – Première approche : S est un ensemble de points matériels

On peut alors écrire :

$$\exists R_g \text{ tq } \forall M \in S : \sum \overrightarrow{F_{\text{ext} \rightarrow M}} = dm \overrightarrow{\Gamma_{M \in S/R_g}} \quad \text{et} \quad \sum \overrightarrow{M_{M, \text{ext} \rightarrow M}} = \vec{0}$$

Il reste alors à **généraliser** sur tout le solide pour obtenir la résultante et le moment dynamique en intégrant sur l'ensemble du solide.

Théorème de la résultante dynamique

Il suffit d'intégrer sur tout le solide, à savoir :

$$\int_S \sum \overrightarrow{F_{\text{ext} \rightarrow M}} = \int_S dm \overrightarrow{\Gamma_{M \in S/R_g}}$$

En examinant séparément ces deux termes on en déduit que :

$$\int_S \sum \overrightarrow{F_{\text{ext} \rightarrow M}} = \sum \overrightarrow{F_{\text{ext} \rightarrow S}} \quad \text{et} \quad \int_S dm \overrightarrow{\Gamma_{M \in S/R_g}} = m \overrightarrow{\Gamma_{G \in S/R_g}}$$

Démonstration :

$$\int_S dm \overrightarrow{\Gamma_{M \in S/R_g}} = \int_S \left[\frac{d^2 \overrightarrow{OM}}{dt^2} \right]_{R_g} dm \quad \left(\text{Accélération d'un point matériel : } \overrightarrow{\Gamma_{M \in S/R_g}} = \left[\frac{d^2 \overrightarrow{OM}}{dt^2} \right]_{R_g} \right)$$

$$\text{Or la masse ne dépend pas du temps : } \int_S dm \overrightarrow{\Gamma_{M \in S/R_g}} = \left[\frac{d^2}{dt^2} \int_S \overrightarrow{OM} dm \right]_{R_g}$$

$$\text{Et : } \int_S \overrightarrow{OM} dm = m \overrightarrow{OG} \quad (\text{Définition du centre de gravité})$$

$$\int_S dm \overrightarrow{\Gamma_{M \in S/R_g}} = \left[\frac{d^2}{dt^2} m \overrightarrow{OG} \right]_{R_g} = m \overrightarrow{\Gamma_{G \in S/R_g}} \quad (\text{Conservation de la masse})$$

On a ainsi le théorème de la résultante dynamique (à savoir par cœur !) :

Théorème 3 : Théorème de la Résultante Dynamique

$$\boxed{\sum \overrightarrow{F_{\text{ext} \rightarrow S}} = m \overrightarrow{\Gamma_{G \in S/R_g}}}$$

Théorème du moment dynamique

Il suffit d'intégrer sur tout le solide, en un point particulier par exemple A point lié à S , à savoir :

$$\int_S \sum \overrightarrow{M_{M, \text{ext} \rightarrow M}} = \vec{0}$$

On peut alors écrire cette égalité sous la forme :

$$\overrightarrow{M_{A, \text{ext} \rightarrow S}} + \int_S \overrightarrow{MA} \wedge dm \overrightarrow{\Gamma_{M \in S/R_g}} = \vec{0}$$

Démonstration :

$$\int_S \sum \overrightarrow{M_{M, \text{ext} \rightarrow M}} = \vec{0}$$

$$\int_S \sum \overrightarrow{M_{A, \text{ext} \rightarrow M}} + \int_S \overrightarrow{MA} \wedge \sum \overrightarrow{F_{\text{ext} \rightarrow M}} = \vec{0} \quad (\text{Changement de point du moment})$$

$$\overrightarrow{M_{A, \text{ext} \rightarrow S}} + \int_S \overrightarrow{MA} \wedge \sum \overrightarrow{F_{\text{ext} \rightarrow M}} = \vec{0} \quad (\text{Point } M \text{ de masse } dm : \sum \overrightarrow{F_{\text{ext} \rightarrow M}} = dm \overrightarrow{\Gamma_{M \in S/R_g}})$$

$$\overrightarrow{M_{A, \text{ext} \rightarrow S}} + \int_S \overrightarrow{MA} \wedge dm \overrightarrow{\Gamma_{M \in S/R_g}} = \vec{0}$$

On a ainsi le théorème du moment dynamique (peu utilisé sous cette forme) :

$$\boxed{\overrightarrow{M_{A, \text{ext} \rightarrow S}} = \int_S \overrightarrow{AM} \wedge \overrightarrow{\Gamma_{M \in S/R_g}} dm}$$

Torseur dynamique

On note : $\overrightarrow{R\{\mathcal{T}_{\text{ext} \rightarrow S}\}} = \sum \overrightarrow{F_{\text{ext} \rightarrow S}}$ ou pour alléger l'écriture : $\overrightarrow{F_{\text{ext} \rightarrow S}}$
 $\overrightarrow{F_{\text{ext} \rightarrow S}}$ et $\overrightarrow{M_{A, \text{ext} \rightarrow S}}$ forment alors un torseur : le torseur des actions mécaniques extérieures sur S au point A (voir cours de Modélisation des Actions Mécaniques de 1^{re} année) :

$$\{\mathcal{T}_{\text{ext} \rightarrow S}\} = \left\{ \begin{array}{c} \overrightarrow{R\{\mathcal{T}_{\text{ext} \rightarrow S}\}} \\ \overrightarrow{M_A\{\mathcal{T}_{\text{ext} \rightarrow S}\}} \end{array} \right\}_A = \left\{ \begin{array}{c} \overrightarrow{F_{\text{ext} \rightarrow S}} \\ \overrightarrow{M_{A, \text{ext} \rightarrow S}} \end{array} \right\}_A$$

On rappelle à toute fin utile la relation de transport du moment (Varignon) :

$$\overrightarrow{M_{B, \text{ext} \rightarrow S}} = \overrightarrow{M_{A, \text{ext} \rightarrow S}} + \overrightarrow{BA} \wedge \overrightarrow{F_{\text{ext} \rightarrow S}}$$

Les deux autres termes $m \overrightarrow{\Gamma_{G \in S/R_g}}$ et $\int_S \overrightarrow{AM} \wedge \overrightarrow{\Gamma_{M \in S/R_g}} dm$ forment aussi un torseur, le **torseur dynamique** du solide S par rapport à R_g au point A lié à S .

Démonstration :

Il faut vérifier que les moments forment un champ de torseur et vérifient la relation correspondante.

On a : $\overrightarrow{AM} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BM}$ avec A et B deux points fixes de S , et M décrivant le solide S .

On peut alors décomposer le terme $\int_S \overrightarrow{AM} \wedge \overrightarrow{\Gamma_{M \in S/R_g}} dm$:

$$\int_S \overrightarrow{AM} \wedge \overrightarrow{\Gamma_{M \in S/R_g}} dm = \int_S \overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{\Gamma_{M \in S/R_g}} dm + \int_S \overrightarrow{BM} \wedge \overrightarrow{\Gamma_{M \in S/R_g}} dm \quad (\text{Chasles})$$

$$\int_S \overrightarrow{AM} \wedge \overrightarrow{\Gamma_{M \in S/R_g}} dm = \overrightarrow{AB} \wedge \int_S \overrightarrow{\Gamma_{M \in S/R_g}} dm + \int_S \overrightarrow{BM} \wedge \overrightarrow{\Gamma_{M \in S/R_g}} dm \quad (AB = \text{cste})$$

$$\underbrace{\int_S \overrightarrow{AM} \wedge \overrightarrow{\Gamma_{M \in S/R_g}} dm}_{\text{Moment en } A} = \underbrace{\int_S \overrightarrow{BM} \wedge \overrightarrow{\Gamma_{M \in S/R_g}} dm}_{\text{Moment en } B} + \underbrace{\overrightarrow{AB} \wedge m \overrightarrow{\Gamma_{G \in S/R_g}}}_{\text{Résultante}} \quad (\text{Varignon})$$

On peut donc définir le torseur dynamique, par :

$$\{\mathcal{D}_{S/R_g}\} = \left\{ \begin{array}{c} \overrightarrow{R\{\mathcal{D}_{S/R_g}\}} = \int_S \overrightarrow{\Gamma_{M \in S/R_g}} dm = m \overrightarrow{\Gamma_{G \in S/R_g}} \\ \overrightarrow{M_A\{\mathcal{D}_{S/R_g}\}} = \overrightarrow{\delta_{A \in S/R_g}} = \int_S \overrightarrow{AM} \wedge \overrightarrow{\Gamma_{M \in S/R_g}} dm \end{array} \right\}_A$$

Par convention, on adoptera la notation suivante :

$$\boxed{\{\mathcal{D}_{S/R_g}\} = \left\{ \begin{array}{c} m \overrightarrow{\Gamma_{G \in S/R_g}} \\ \overrightarrow{\delta_{A \in S/R_g}} \end{array} \right\}_A}$$

La résultante du torseur dynamique $m \overrightarrow{\Gamma_{G \in S/R_g}}$ est appelée **quantité d'accélération**, en kg m s^{-2} .

Et $\overrightarrow{\delta_{A \in S/R_g}}$ est le **moment dynamique**, en $\text{kg m}^2 \text{s}^{-2}$.

Énoncé du Principe Fondamental de la Dynamique (PFD) dans un référentiel galiléen R_g

Le PFD appliqué au solide S dans son mouvement par rapport à R_g au point A s'écrit alors :

Théorème 4 : PFD Torsoriel galiléen

$$\{\mathcal{T}_{\text{ext} \rightarrow S}\}_A = \{\mathcal{D}_{S/R_g}\}_A$$

On peut décomposer cette égalité torsorielles en 2 égalités vectorielles :

- Théorème de la résultante dynamique : $\overrightarrow{F_{\text{ext} \rightarrow S}} = m \overrightarrow{\Gamma_{G \in S/R_g}}$ en kg m s^{-2} ou N
- Théorème du moment dynamique en A : $\overrightarrow{M_{A, \text{ext} \rightarrow S}} = \overrightarrow{\delta_{A \in S/R_g}}$ en $\text{kg m}^2 \text{s}^{-2}$ ou N m

Attention !

Il faut déterminer les **deux** torseurs séparément :

- $\{\mathcal{T}_{\text{ext} \rightarrow S}\}_A$ issu du bilan des actions mécaniques extérieures sur S
- $\{\mathcal{D}_{S/R_g}\}_A$ issu de l'étude du mouvement de S par rapport à R_g

...et ensuite faire l'égalité **dans le même repère d'écriture et au même point** pour obtenir **au maximum** 6 équations scalaires.

3. Cas d'un ensemble de solides

Soit un ensemble de solides $\Sigma = S_1 + S_2 + S_3 + \dots + S_n$.

On peut faire la somme des torseurs, à condition d'être **au même point** par exemple le point A , on a alors comme expression du PFD :

$$\{\mathcal{T}_{\text{ext} \rightarrow \Sigma}\}_A = \{\mathcal{D}_{S_1/R_g}\}_A + \{\mathcal{D}_{S_2/R_g}\}_A + \{\mathcal{D}_{S_3/R_g}\}_A + \dots + \{\mathcal{D}_{S_n/R_g}\}_A$$

Remarque : Une égalité de torseur correspond à :

- un système de deux équations vectorielles (Résultante + Moment) ;
- un système de 6 équations scalaires (3 scalaires (x, y, z) par vecteur) ;

On peut remarquer que le PFS n'est qu'un cas particulier du PFD dans lequel l'accélération est nulle (cas d'un solide immobile ou en mouvement rectiligne uniforme).

4. Cas particuliers classiques**Solide en translation**

En calculant le moment dynamique au centre de gravité G de S on obtient : $\overrightarrow{\delta_{G \in S/R_g}} = \vec{0}$
Donc le PFD pour un solide en translation écrit au centre de gravité G **uniquement** :

Théorème 5 :

$$\{\mathcal{T}_{\text{ext} \rightarrow S}\}_G = \left\{ \begin{array}{c} m \overrightarrow{\Gamma_{G \in S/R_g}} \\ \vec{0} \end{array} \right\}$$

Démonstration :

$$\overrightarrow{\delta_{G \in S/R_g}} = \int_S \overrightarrow{GM} \wedge \overrightarrow{\Gamma_{M \in S/R_g}} dm = \int_S \overrightarrow{GM} \wedge \overrightarrow{\Gamma_{G \in S/R_g}} dm \quad \left(\text{Translation } \overrightarrow{\Gamma_{M \in S/R_g}} = \overrightarrow{\Gamma_{G \in S/R_g}} \right)$$

$$\overrightarrow{\delta_{G \in S/R_g}} = \int_S \overrightarrow{GO} \wedge \overrightarrow{\Gamma_{G \in S/R_g}} dm + \int_S \overrightarrow{OM} \wedge \overrightarrow{\Gamma_{G \in S/R_g}} dm \quad (\text{Chasles})$$

$$\overrightarrow{\delta_{G \in S/R_g}} = \overrightarrow{GO} \wedge \overrightarrow{\Gamma_{G \in S/R_g}} \int_S dm + \left(\int_S \overrightarrow{OM} dm \right) \wedge \overrightarrow{\Gamma_{G \in S/R_g}} \quad (O \text{ et } G \text{ fixes / } S)$$

$$\overrightarrow{\delta_{G \in S/R_g}} = \overrightarrow{GO} \wedge m \overrightarrow{\Gamma_{G \in S/R_g}} + m \overrightarrow{OG} \wedge \overrightarrow{\Gamma_{G \in S/R_g}} \quad (\text{Définition du centre de gravité})$$

$$\overrightarrow{\delta_{G \in S/R_g}} = \vec{0}$$

En un point quelconque A lié à S (changement de point entre G et A) : $\overrightarrow{\delta_{A \in S/R_g}} = m \overrightarrow{AG} \wedge \overrightarrow{\Gamma_{G \in S/R_g}}$
 Le PFD pour un solide en **translation** écrit en un **point quelconque** A lié à S donne alors :

$$\boxed{\{\mathcal{T}_{\text{ext} \rightarrow S}\}_A = \left\{ \begin{array}{c} m \overrightarrow{\Gamma_{G \in S/R_g}} \\ m \overrightarrow{AG} \wedge \overrightarrow{\Gamma_{G \in S/R_g}} \end{array} \right\}}$$

Démonstration :

$$\overrightarrow{\delta_{A \in S/R_g}} = \int_S \overrightarrow{AM} \wedge \overrightarrow{\Gamma_{M \in S/R_g}} dm = \int_S \overrightarrow{AM} \wedge \overrightarrow{\Gamma_{G \in S/R_g}} dm \quad \left(\text{Translation } \overrightarrow{\Gamma_{M \in S/R_g}} = \overrightarrow{\Gamma_{G \in S/R_g}} \right)$$

$$\overrightarrow{\delta_{A \in S/R_g}} = \int_S \overrightarrow{AG} \wedge \overrightarrow{\Gamma_{G \in S/R_g}} dm + \int_S \overrightarrow{GM} \wedge \overrightarrow{\Gamma_{G \in S/R_g}} dm \quad (\text{Chasles})$$

$$\overrightarrow{\delta_{A \in S/R_g}} = \overrightarrow{AG} \wedge \overrightarrow{\Gamma_{G \in S/R_g}} \int_S dm + \overrightarrow{\delta_{G \in S/R_g}} \quad (A \text{ et } G \text{ fixes / } S)$$

$$\overrightarrow{\delta_{A \in S/R_g}} = m \overrightarrow{AG} \wedge m \overrightarrow{\Gamma_{G \in S/R_g}} \quad (\overrightarrow{\delta_{G \in S/R_g}} = \vec{0} \text{ démo précédente})$$

Remarque :

- La résultante de ce torseur est **invariante**.
- Lorsque $A \neq G$, le moment dynamique n'est pas égal au vecteur nul ! sauf si $\overrightarrow{AG}$ est colinéaire à $\overrightarrow{\Gamma_{G \in S/R_g}}$ soit tout point appartenant à l'axe de translation passant par G .

En translation, l'inertie d'un système ne dépend **QUE de la valeur de sa masse** (pas de sa répartition).

Solide en rotation autour d'un axe fixe $(O, \vec{z})$ dans le référentiel d'étude R_g

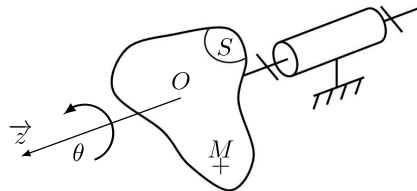


Figure III.4 – S en rotation autour de $(O, \vec{z})$

On peut écrire le PFD en un point de l'axe de rotation, par exemple O :

$$\boxed{\{\mathcal{T}_{\text{ext} \rightarrow S}\}_O = \left\{ \begin{array}{c} m \overrightarrow{\Gamma_{G \in S/R_g}} \\ J \ddot{\theta} \cdot \vec{z} \end{array} \right\}}$$

Avec :

- θ : angle définissant la rotation du solide S autour de l'axe $(O, \vec{z})$, en **rad**
- $\ddot{\theta}$: accélération angulaire, soit la dérivée seconde de la fonction $\theta(t)$ telle que $\frac{d^2\theta}{dt^2} = \ddot{\theta}$, en **rad s⁻²**
- J : **moment d'inertie** du solide S par rapport à l'axe $(O, \vec{z})$, en **kg m²**

Remarque : Le moment d'inertie J peut aussi être souvent noté J_Δ car on définit toujours le moment d'inertie par rapport à un axe de rotation fixe, souvent noté (Δ) .

Démonstration :

Si on note r la distance orthogonale de M à l'axe $(O, \vec{z})$, on a alors :

$$\overrightarrow{\delta_{O \in S/R_g}} = \int_S \overrightarrow{OM} \wedge \overrightarrow{\Gamma_{M \in S/R_g}} dm$$

$$\overrightarrow{\delta_{O \in S/R_g}} = \int_S r \cdot \vec{u} \wedge (-r\dot{\theta}^2 \cdot \vec{u} + r\ddot{\theta} \cdot \vec{v}) dm = \int_S r^2 \ddot{\theta} dm \cdot \vec{z}$$

Dans ce cas : $J = \int_S r^2 dm$ en **kg m²**

Si le **centre de gravité** G est porté par l'**axe de rotation** alors :

$$\{\mathcal{T}_{\text{ext} \rightarrow S}\}_O = \left\{ \begin{array}{c} \vec{0} \\ J\ddot{\theta} \cdot \vec{z} \end{array} \right\}$$

En rotation, l'inertie d'un système dépend **de la valeur ET de la répartition de sa masse** (notion de moment d'inertie).

5. Cas général

Lorsqu'on ne se trouve pas dans un de ces 2 cas particuliers, le calcul se complique un peu. On est alors amené à passer par la cinétique, discipline construite à partir de la cinématique, dans laquelle on introduit la notion de masse (notamment pour le calcul du torseur dynamique, et dans le cadre de l'utilisation des méthodes énergétiques, pour calculer l'énergie cinétique d'un solide).

6. Énoncé du Principe Fondamental de la Dynamique (PFD) dans un référentiel non galiléen R_{ng}

Un référentiel devient non galiléen quand celui-ci ne se déplace pas dans un mouvement rectiligne uniforme par rapport à un référentiel galiléen. Dans un référentiel non galiléen, les deux premières lois de Newton ne sont vérifiées qu'en invoquant des forces supplémentaires appelées **forces d'inertie**. Ces forces d'inertie ne sont pas des forces au sens usuel "d'interactions" entre deux corps, mais traduisent la **résistance des corps au mouvement** (qui est proportionnelle à leur masse) et sont donc parfois qualifiées de forces "fictives" ou de "pseudo-forces". Elles n'existent que dans les référentiels non galiléens et peuvent être vues comme des termes correctifs dans l'écriture du PFD torsoriel associé.

Le PFD appliqué au solide S dans son mouvement par rapport à R_{ng} au point A s'écrit alors :

Théorème 6 : PFD Torsoriel non galiléen

$$\{\mathcal{D}_{S/R_{ng}}\}_A = \{\mathcal{T}_{\text{ext} \rightarrow S}\}_A - \{\mathcal{D}_{E, R_{ng}/R_g}\} - \{\mathcal{D}_{Cor, S/R_g}\}$$

Remarque : On parle de **torseur des forces d'inertie d'entraînement** et de **torseur des forces d'inertie de Coriolis**.

— Si R_{ng} est en **rotation** par rapport à R_g , alors :

$$\{\mathcal{D}_{E, R_{ng}/R_g}\} \neq \{0\} \text{ et } \{\mathcal{D}_{Cor, S/R_g}\} \neq \{0\}$$

— Si R_{ng} est en **translation** par rapport à R_g , alors :

$$\{\mathcal{D}_{E, R_{ng}/R_g}\} \neq \{0\} \text{ et } \{\mathcal{D}_{Cor, S/R_g}\} = \{0\}$$

— Si R_{ng} est en **translation rectiligne uniforme** par rapport à R_g , alors :

$$\{\mathcal{D}_{E, R_{ng}/R_g}\} = \{0\} \text{ et } \{\mathcal{D}_{Cor, S/R_g}\} = \{0\} \text{ donc } \{\mathcal{D}_{S/R_{ng}}\} = \{\mathcal{T}_{\text{ext} \rightarrow S}\}$$

Et R_{ng} est alors un référentiel galiléen.

3. Torseur cinétique

1. Définition

Le torseur cinétique d'un solide en mouvement s'écrit :

$$\{\mathcal{C}_{S/R_g}\} = \left\{ \begin{array}{l} \overrightarrow{R\{\mathcal{C}_{S/R_g}\}} = \int_S \overrightarrow{V_{M \in S/R_g}} dm = m \overrightarrow{V_{G \in S/R_g}} \\ \overrightarrow{M_A\{\mathcal{C}_{S/R_g}\}} = \overrightarrow{\sigma_{A \in S/R_g}} = \int_S \overrightarrow{AM} \wedge \overrightarrow{V_{M \in S/R_g}} dm \end{array} \right\}$$

Par convention, on adoptera la notation suivante :

$$\{\mathcal{C}_{S/R_g}\} = \left\{ \begin{array}{l} m \overrightarrow{V_{G \in S/R_g}} \\ \overrightarrow{\sigma_{A \in S/R_g}} \end{array} \right\}$$

$\{\mathcal{C}_{S/R_g}\}$ est bien un torseur. Pour s'en rendre compte, il suffit de transposer la démonstration du chapitre 2 au torseur cinétique.

La relation de changement de point du moment est aussi valable pour le torseur cinétique³ :

$$\overrightarrow{\sigma_{B \in S/R_g}} = \overrightarrow{\sigma_{A \in S/R_g}} + \overrightarrow{BA} \wedge m \overrightarrow{V_{G \in S/R_g}}$$

La résultante du torseur cinétique $m \overrightarrow{V_{G \in S/R_g}}$ est appelée **quantité de mouvement**, en kg m s^{-1} .
Et $\overrightarrow{\sigma_{A \in S/R_g}}$ est le **moment cinétique**, en $\text{kg m}^2 \text{ rad s}^{-1}$.

2. Relation entre torseur cinétique et torseur dynamique

Résultantes

On a la relation suivante :

$$\overrightarrow{R\{\mathcal{D}_{S/R_g}\}} = \left[\frac{d\overrightarrow{R\{\mathcal{C}_{S/R_g}\}}}{dt} \right]_{R_g} = \left[\frac{d(m \overrightarrow{V_{G \in S/R_g}})}{dt} \right]_{R_g}$$

3. Théorème de König, équivalent à la relation de Varignon avec le même moyen mnémotechnique *BABAR*.

Démonstration :

$$\overrightarrow{R\{C_{S/R_g}\}} = \int_S \overrightarrow{V_{M \in S/R_g}} dm = m \overrightarrow{V_{G \in S/R_g}}$$

$$\overrightarrow{R\{D_{S/R_g}\}} = \int_S \overrightarrow{\Gamma_{M \in S/R_g}} dm = m \overrightarrow{\Gamma_{G \in S/R_g}}$$

$$\text{Or : } \overrightarrow{\Gamma_{G \in S/R_g}} = \left[\frac{d\overrightarrow{V_{G \in S/R_g}}}{dt} \right]_{R_g}$$

$$\text{Soit : } \overrightarrow{R\{D_{S/R_g}\}} = \left[\frac{d\overrightarrow{R\{C_{S/R_g}\}}}{dt} \right]_{R_g}$$

Moments

On peut écrire la relation suivante (A est un point géométrique quelconque) :

$$\overrightarrow{\delta_{A \in S/R_g}} = \left[\frac{d\overrightarrow{\sigma_{A \in S/R_g}}}{dt} \right]_{R_g} + \overrightarrow{V_{A/R_g}} \wedge m \overrightarrow{V_{G \in S/R_g}}$$

Démonstration :

$$\overrightarrow{\sigma_{A \in S/R_g}} = \int_S \overrightarrow{AM} \wedge \overrightarrow{V_{M \in S/R_g}} dm \quad \text{et} \quad \overrightarrow{\delta_{A \in S/R_g}} = \int_S \overrightarrow{AM} \wedge \overrightarrow{\Gamma_{M \in S/R_g}} dm$$

Dérivons le moment cinétique :

$$\left[\frac{d\overrightarrow{\sigma_{A \in S/R_g}}}{dt} \right]_{R_g} = \int_S \left[\frac{d\overrightarrow{AM} \wedge \overrightarrow{V_{M \in S/R_g}}}{dt} \right]_{R_g} dm$$

$$\left[\frac{d\overrightarrow{\sigma_{A \in S/R_g}}}{dt} \right]_{R_g} = \int_S \left[\frac{d\overrightarrow{AM}}{dt} \right]_{R_g} \wedge \overrightarrow{V_{M \in S/R_g}} dm + \int_S \overrightarrow{AM} \wedge \left[\frac{d\overrightarrow{V_{M \in S/R_g}}}{dt} \right]_{R_g} dm$$

$$\text{Or : } \left[\frac{d\overrightarrow{AM}}{dt} \right]_{R_g} = \left[\frac{d\overrightarrow{AO}}{dt} \right]_{R_g} + \left[\frac{d\overrightarrow{OM}}{dt} \right]_{R_g} = -\overrightarrow{V_{A \in S/R_g}} + \overrightarrow{V_{M \in S/R_g}}$$

$$\left[\frac{d\overrightarrow{\sigma_{A \in S/R_g}}}{dt} \right]_{R_g} = \int_S \left(-\overrightarrow{V_{A \in S/R_g}} + \overrightarrow{V_{M \in S/R_g}} \right) \wedge \overrightarrow{V_{M \in S/R_g}} dm + \underbrace{\int_S \overrightarrow{AM} \wedge \overrightarrow{\Gamma_{M \in S/R_g}} dm}_{\overrightarrow{\delta_{A \in S/R_g}}}$$

$$\left[\frac{d\overrightarrow{\sigma_{A \in S/R_g}}}{dt} \right]_{R_g} = \int_S \left(-\overrightarrow{V_{A \in S/R_g}} \wedge \overrightarrow{V_{M \in S/R_g}} + \underbrace{\overrightarrow{V_{M \in S/R_g}} \wedge \overrightarrow{V_{M \in S/R_g}}}_{\vec{0}} \right) dm + \overrightarrow{\delta_{A \in S/R_g}}$$

$$\left[\frac{d\overrightarrow{\sigma_{A \in S/R_g}}}{dt} \right]_{R_g} = -\overrightarrow{V_{A \in S/R_g}} \wedge \int_S \overrightarrow{V_{M \in S/R_g}} dm + \overrightarrow{\delta_{A \in S/R_g}}$$

$$\text{D'où finalement : } \overrightarrow{\delta_{A \in S/R_g}} = \left[\frac{d\overrightarrow{\sigma_{A \in S/R_g}}}{dt} \right]_{R_g} + \overrightarrow{V_{A \in S/R_g}} \wedge m \overrightarrow{V_{G \in S/R_g}}$$

3. Cas particuliers

Le point A est fixe dans le repère R_g

On a alors : $\overrightarrow{V_{A/R_g}} = \vec{0}$, d'où :

$$\overrightarrow{\delta_{A \in S/R_g}} = \left[\frac{d\overrightarrow{\sigma_{A \in S/R_g}}}{dt} \right]_{R_g}$$

Les points A et G sont confondus

On a alors : $\overrightarrow{V_{A/R_g}} \wedge \overrightarrow{V_{G \in S/R_g}} = \vec{0}$, d'où :

$$\overrightarrow{\delta_{G \in S/R_g}} = \left[\frac{d\overrightarrow{\sigma_{A \in S/R_g}}}{dt} \right]_{R_g}$$

4. Calcul du moment cinétique

Méthode pratique de détermination du moment cinétique

Jusqu'à présent, les expressions du moment cinétique semblent amener des calculs fastidieux. L'objectif de ce chapitre est de trouver une méthode pratique pour le calcul du moment cinétique :

On a : $\overrightarrow{\sigma_{A \in S/R_g}} = \int_S \overrightarrow{AM} \wedge \overrightarrow{V_{M \in S/R_g}} dm$

Or : $\overrightarrow{V_{M \in S/R_g}} = \overrightarrow{V_{A \in S/R_g}} + \overrightarrow{MA} \wedge \overrightarrow{\Omega_{S/R_g}}$

D'où : $\overrightarrow{\sigma_{A \in S/R_g}} = \int_S \overrightarrow{AM} \wedge \overrightarrow{V_{A \in S/R_g}} dm + \int_S \overrightarrow{AM} \wedge (\overrightarrow{\Omega_{S/R_g}} \wedge \overrightarrow{AM}) dm$

Et enfin : $\overrightarrow{\sigma_{A \in S/R_g}} = m \overrightarrow{AG} \wedge \overrightarrow{V_{A \in S/R_g}} + \underbrace{\int_S \overrightarrow{AM} \wedge (\overrightarrow{\Omega_{S/R_g}} \wedge \overrightarrow{AM}) dm}_{\text{Double produit vectoriel} \Rightarrow \text{Complexe!}}$

Par définition, on appelle **opérateur d'inertie** (parfois tenseur ou matrice d'inertie. Voir chapitre suivant) du solide S au point A l'opérateur $\bar{I}_{(A,S)}$ de $\mathbb{R}^3$ dans $\mathbb{R}^3$ défini par :

$$\vec{u} \mapsto \underbrace{\bar{I}_{(A,S)} \cdot \vec{u}}_{\text{Produit matricielle}} = \int_S \overrightarrow{AM} \wedge (\vec{u} \wedge \overrightarrow{AM}) dm$$

Ainsi, l'expression du moment cinétique se simplifie de la manière suivante :

$$\overrightarrow{\sigma_{A \in S/R_g}} = \bar{I}_{(A,S)} \cdot \overrightarrow{\Omega_{S/R_g}} + m \overrightarrow{AG} \wedge \overrightarrow{V_{A \in S/R_g}}$$

Cas particuliers classiques

— $A = G$, alors : $\overrightarrow{\sigma_{G \in S/R_g}} = \bar{I}_{(G,S)} \cdot \overrightarrow{\Omega_{S/R_g}}$

— $A \in S$ et fixe dans R_g , alors : $\overrightarrow{\sigma_{A \in S/R_g}} = \bar{I}_{(A,S)} \cdot \overrightarrow{\Omega_{S/R_g}}$

4. L'opérateur d'inertie

1. Définition

Nous avons vu au chapitre précédent que l'opérateur d'inertie était défini par :

$$\vec{u} \mapsto \bar{I}_{(A,S)} \cdot \vec{u} = \int_S \overrightarrow{AM} \wedge (\vec{u} \wedge \overrightarrow{AM}) dm$$

$\bar{I}_{(A,S)}$ est une fonction linéaire et est donc représentable dans une base b par une matrice. On peut démontrer que cette matrice est symétrique ; on pose alors par définition :

$$\bar{I}_{(A,S)} = \begin{pmatrix} A & -F & -E \\ -F & B & -D \\ -E & -D & C \end{pmatrix}_b$$

L'opérateur d'inertie permet de synthétiser les caractéristiques d'inertie d'un solide S . On peut voir cet opérateur comme une **description de la répartition des masses dans le solide**.

On peut calculer les différents termes de la matrice par les expressions suivantes, en posant :

$$\overrightarrow{AM} = x \cdot \vec{x} + y \cdot \vec{y} + z \cdot \vec{z}$$

Moments d'inertie (kg m ²)	Produits d'inertie (kg m ²)
$A = \int_S (y^2 + z^2) dm$	$D = \int_S yz dm$
$B = \int_S (x^2 + z^2) dm$	$E = \int_S xz dm$
$C = \int_S (x^2 + y^2) dm$	$F = \int_S xy dm$

Démonstration :

$$\text{On a : } \bar{I}_{(A,S)} \cdot \vec{x} = \int_S \overrightarrow{AM} \wedge (\vec{x} \wedge \overrightarrow{AM}) dm$$

$$\bar{I}_{(A,S)} \cdot \vec{x} = \begin{pmatrix} A & -F & -E \\ -F & B & -D \\ -E & -D & C \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A \\ -F \\ -E \end{pmatrix} \quad \text{et} \quad \overrightarrow{AM} \wedge (\vec{x} \wedge \overrightarrow{AM}) = \begin{pmatrix} y^2 + z^2 \\ -xy \\ -xz \end{pmatrix}$$

Par identification, on trouve alors :

$$A = \int_S (y^2 + z^2) dm \quad F = \int_S xy dm \quad E = \int_S xz dm$$

2. Moment d'inertie par rapport à un axe

Le moment d'inertie I_Δ d'un solide S par rapport à un axe Δ est (avec Δ passant par O de direction $\vec{u}$) :

$$I_\Delta = \vec{u} \cdot (\bar{I}_{(O,S)} \cdot \vec{u})$$

Remarque : Le produit matriciel $\bar{I}_{(O,S)} \cdot \vec{u}$ n'a de sens que si $\bar{I}_{(O,S)}$ et $\vec{u}$ sont exprimés **dans la même base** !

3. Base propre d'inertie

Pour tout solide, il existe une base propre d'inertie $(\vec{x}, \vec{y}, \vec{z})$, c'est-à-dire une base dans laquelle l'**opérateur d'inertie** en G (centre de gravité) est **diagonal** (c'est-à-dire que les éléments non-diagonaux sont nuls).

Si $(\vec{x}, \vec{y}, \vec{z})$ est une base propre d'inertie pour un solide S , les axes $(G, \vec{x})$, $(G, \vec{y})$ et $(G, \vec{z})$ sont des axes principaux (ou axes propres) d'inertie.

En pratique, un **mouvement de rotation** autour d'un de ces axes se fait sans aucune vibration, ni balourd. On dit que le solide est **dynamiquement équilibré**.

Un solide dynamiquement équilibré est statiquement équilibré, le contraire n'est pas toujours vrai ! (solide statiquement équilibré : le centre de gravité est sur l'axe de rotation).

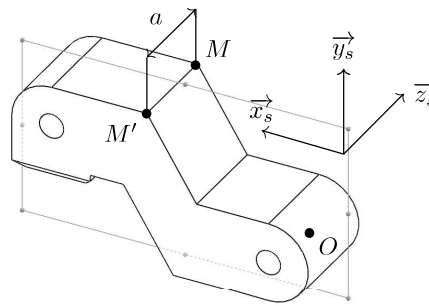
4. Propriétés

Le moment d'inertie par rapport à un axe est une **quantité positive** ou au pire considérée négligeable (pour des solides infiniment fins selon une direction).

Un moment d'inertie par rapport à un axe est **minimum** si cet axe passe **par le centre d'inertie du solide**. On ne peut par contre rien dire concernant les produits d'inertie par rapports à des plans.

Lorsque le solide possède un élément de symétrie, l'opérateur d'inertie peut se simplifier.

Un plan de symétrie



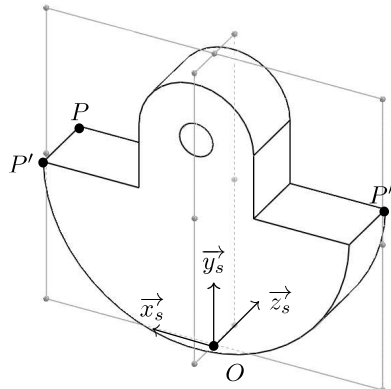
Si $(O, \vec{x}_s, \vec{y}_s)$ est un plan de symétrie pour le solide, alors en associant deux à deux des points symétriques M et M' de coordonnées (x, y, z) et $(x, y, -z)$ pour calculer les produits d'inertie en O , on montre que :

$$\underbrace{\int_S xz \, dm}_E = \underbrace{\int_S yz \, dm}_D = 0 \quad \text{car} \quad \int_{-\frac{a}{2}}^{\frac{a}{2}} z \, dz = 0$$

On a alors comme opérateur :

$$\bar{I}_{(O,S)} = \begin{pmatrix} A & -F & 0 \\ -F & B & 0 \\ 0 & 0 & C \end{pmatrix}_{b_s}$$

Symétrie par rapport à deux plans sécants perpendiculaires



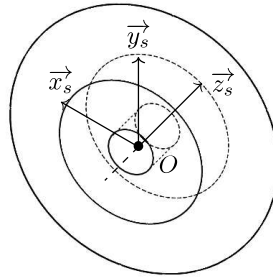
Les produits d'inertie sont tous nuls : $D = 0$, $E = 0$ et $F = 0$, car à chaque élément de volume centré en un point $P(x, y, z)$ correspond un élément de volume centré symétriquement :

- soit en un point $P'(x, y, -z)$
- soit en un point $P''(-x, y, z)$

La matrice d'inertie en un point O appartenant aux 2 plans de symétrie est donc diagonale, sous la forme :

$$\bar{I}_{(O,S)} = \begin{pmatrix} A & 0 & 0 \\ 0 & B & 0 \\ 0 & 0 & C \end{pmatrix}_{b_s}$$

Axe de révolution



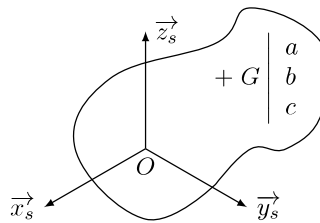
Pour un solide de révolution d'axe $(O, \vec{z}_s)$, la matrice d'inertie est diagonale mais avec la relation supplémentaire :

$$A = B = \frac{C}{2} + \int_S z^2 dm \quad \text{car} \quad \int_S x^2 dm = \int_S y^2 dm$$

La matrice d'inertie en un point O appartenant à l'axe de révolution s'écrit donc sous la forme :

$$\bar{I}_{(O,S)} = \begin{pmatrix} A & 0 & 0 \\ 0 & A & 0 \\ 0 & 0 & C \end{pmatrix}_{b_s}$$

5. Théorème de Huygens



Ce théorème permet de trouver l'expression de l'opérateur d'inertie en un point quelconque d'un solide (ici : O) à partir de l'opérateur d'inertie au centre de gravité G .

Théorème 7 : Théorème de Huygens

En posant $\vec{OG} = a.\vec{x}_s + b.\vec{y}_s + c.\vec{z}_s$, le théorème de Huygens donne :

$$\bar{I}_{(O,S)} = \bar{I}_{(G,S)} + m \begin{pmatrix} b^2 + c^2 & -ab & -ac \\ -ab & a^2 + c^2 & -bc \\ -ac & -bc & a^2 + b^2 \end{pmatrix}$$

Démonstration :

$$\bar{I}_{(O,S)} \cdot \overrightarrow{\Omega_{S/R_g}} = \int_S \overrightarrow{OM} \wedge (\overrightarrow{\Omega_{S/R_g}} \wedge \overrightarrow{OM}) dm$$

$$\bar{I}_{(O,S)} \cdot \overrightarrow{\Omega_{S/R_g}} = \int_S (\overrightarrow{OG} + \overrightarrow{GM}) \wedge (\overrightarrow{\Omega_{S/R_g}} \wedge (\overrightarrow{OG} + \overrightarrow{GM})) dm$$

On fait apparaître ainsi 4 termes à déterminer :

- $\int_S \overrightarrow{OG} \wedge (\overrightarrow{\Omega_{S/R_g}} \wedge \overrightarrow{OG}) = m \cdot \begin{pmatrix} b^2 + c^2 & -ab & -ac \\ -ab & a^2 + c^2 & -bc \\ -ac & -bc & a^2 + b^2 \end{pmatrix} \cdot \overrightarrow{\Omega_{S/R_g}}$
- $\int_S \overrightarrow{OG} \wedge (\overrightarrow{\Omega_{S/R_g}} \wedge \overrightarrow{GM}) = \vec{0} \quad \left(\text{Car } \int_S \overrightarrow{GM} dm = \vec{0} \right)$
- $\int_S \overrightarrow{GM} \wedge (\overrightarrow{\Omega_{S/R_g}} \wedge \overrightarrow{OG}) = \vec{0} \quad (\text{Même raison})$
- $\int_S \overrightarrow{GM} \wedge (\overrightarrow{\Omega_{S/R_g}} \wedge \overrightarrow{GM}) = \bar{I}_{(G,S)} \cdot \overrightarrow{\Omega_{S/R_g}} \quad (\text{Définition de la matrice d'inertie en } G)$

$$\text{D'où : } \bar{I}_{(O,S)} = \bar{I}_{(G,S)} + m \begin{pmatrix} b^2 + c^2 & -ab & -ac \\ -ab & a^2 + c^2 & -bc \\ -ac & -bc & a^2 + b^2 \end{pmatrix}$$

Attention !

Cette relation n'est **valable** qu'entre **le centre de gravité G de S et un autre point**. Si on veut passer d'un point A à un point B , il faudra passer d'abord de A à G et ensuite de G à B .

5. Méthodologie de résolution

Comme on l'a indiqué en début de cours, en dynamique on rencontre deux types de problématiques :

- les efforts sont connus ; on détermine les mouvements.
- on connaît les mouvements désirés ; on détermine les actions mécaniques engendrées.

Dans tous les cas, il nous faut des équations pour pouvoir relier les actions mécaniques aux paramètres de mouvement. La démarche globale est exposée ci-après.

1. Graphe de structure

On repère sur le graphe de liaison les différentes liaisons entre les sous-ensembles considérés.

On place aussi sur ce graphe les actions mécaniques extérieures, afin de connaître les interactions avec l'environnement du système (graphe de structure).

2. Isolement

On isole un solide S ou un ensemble de solides $\sum$, autrement dit c'est à ce stade que l'on va définir ce qui est l'extérieur et l'intérieur du système. La suite de l'étude ne concerne **que les actions extérieures**.

C'est une des phases importantes, permettant de faire ressortir ou au contraire de masquer l'influence de certaines actions mécaniques.

3. Inventaire des actions mécaniques extérieures

On réalise alors l'inventaire des actions mécaniques extérieures (IAME) par rapport à la partie isolée précédemment. On retrouve ce que l'on a déjà établi en statique (actions à distance - actions de contact).

4. Écriture du PFD

On écrit le PFD :

$$\boxed{\{\mathcal{T}_{\text{ext} \rightarrow S}\}_A = \{\mathcal{D}_{S/R_g}\}_A} \quad \text{ou} \quad \boxed{\{\mathcal{T}_{\text{ext} \rightarrow \Sigma}\}_A = \{\mathcal{D}_{\Sigma/R_g}\}_A}$$

Dans le second cas, $\{\mathcal{D}_{\Sigma/R_g}\}_A = \{\mathcal{D}_{S_1/R_g}\}_A + \{\mathcal{D}_{S_2/R_g}\}_A + \dots$

5. Détermination du torseur dynamique

C'est souvent la partie qui amène le plus de calcul, particulièrement pour les moments.

- Résultante Dynamique : $\boxed{\overrightarrow{R}\{\mathcal{D}_{S/R_g}\} = m \overrightarrow{\Gamma}_{G \in S/R_g}}$
- Moment Dynamique : $\boxed{\overrightarrow{M}_A\{\mathcal{D}_{S/R_g}\} = \overrightarrow{\delta}_{A \in S/R_g}}$

Ce moment dynamique dépend du mouvement **et** du point d'écriture.

Cas n°1 : S est en translation par rapport à R_g

- Au point G : $\overrightarrow{\delta}_{G \in S/R_g} = \vec{0}$
- Au point A : $\overrightarrow{\delta}_{A \in S/R_g} = \overrightarrow{AG} \wedge m \overrightarrow{\Gamma}_{G \in S/R_g}$

Cas n°2 : S n'est pas en translation par rapport à R_g

- On connaît la matrice d'inertie au point A : $\bar{I}_{(A,S)}$
 - on calcule le moment cinétique : $\overrightarrow{\sigma}_{A \in S/R_g} = \bar{I}_{(A,S)} \cdot \overrightarrow{\Omega}_{S/R_g} + m \overrightarrow{AG} \wedge \overrightarrow{V}_{A \in S/R_g}$
 - puis le moment dynamique : $\overrightarrow{\delta}_{A \in S/R_g} = \left[\frac{d\overrightarrow{\sigma}_{A \in S/R_g}}{dt} \right]_{R_g} + m \left(\overrightarrow{V}_{A/R_g} \wedge \overrightarrow{V}_{G \in S/R_g} \right)$
- On connaît la matrice d'inertie au point G : $\bar{I}_{(G,S)}$
 - **Méthode 1** : on déplace la matrice de G vers A en utilisant le théorème de Huygens. On est alors ramené au cas précédent.
 - **Méthode 2** :
 - on calcule le moment cinétique en G : $\overrightarrow{\sigma}_{G \in S/R_g} = \bar{I}_{(G,S)} \cdot \overrightarrow{\Omega}_{S/R_g}$
 - on déplace ensuite en A : $\overrightarrow{\sigma}_{A \in S/R_g} = \overrightarrow{\sigma}_{G \in S/R_g} + \overrightarrow{AG} \wedge m \overrightarrow{V}_{G \in S/R_g}$
 - puis on dérive : $\overrightarrow{\delta}_{A \in S/R_g} = \left[\frac{d\overrightarrow{\sigma}_{A \in S/R_g}}{dt} \right]_{R_g} + \overrightarrow{V}_{A/R_g} \wedge m \overrightarrow{V}_{G \in S/R_g}$

6. Écriture des équations - Résolution

On écrit alors les 6 équations scalaires issues du PFD (ou du moins celles qui permettent de répondre au problème posé). Il faut pour cela écrire les torseurs **au même point** et **dans la même base**.

Si la résolution n'aboutit pas, on peut être amené soit à faire des hypothèses simplificatrices, soit à isoler d'autres solides ou ensembles de solides.

6. Conseils pour le calcul

Il est **inutile** d'exprimer les différents vecteurs dans **les bases globales**.

Pour calculer la composante suivant un axe d'un vecteur, on utilisera souvent la relation suivante :

$$\left[\frac{d}{dt} \vec{u} \right]_R \cdot \vec{z} = \left[\frac{d}{dt} \vec{u} \cdot \vec{z} \right]_R - \vec{u} \cdot \left[\frac{d}{dt} \vec{z} \right]_R$$

Remarque : Issue de la dérivée d'un produit : $(u \cdot v)' = u' \cdot v + u \cdot v' \Rightarrow u' \cdot v = (u \cdot v)' - u \cdot v'$.

Cette relation est très utilisée pour le calcul du moment dynamique, **si seule la composante suivant $\vec{z}$ est utile au calcul**. Exemple :

$$\left[\frac{d}{dt} \vec{\sigma}_{A \in S / R_g} \right]_R \cdot \vec{z} = \left[\frac{d}{dt} \vec{\sigma}_{A \in S / R_g} \cdot \vec{z} \right]_R - \vec{\sigma}_{A \in S / R_g} \cdot \left[\frac{d}{dt} \vec{z} \right]_R$$

Cette méthode permet de manipuler des calculs **plus simples** et **plus rapides**.

Pour calculer la dérivée d'un vecteur $\vec{u}$ exprimé dans R_2 , on ne projettera pas mais on utilisera la formule de **dérivation vectorielle** (dite formule de Bour) :

$$\left[\frac{d\vec{u}}{dt} \right]_{R_1} = \left[\frac{d\vec{u}}{dt} \right]_{R_2} + \vec{\Omega}_{R_2/R_1} \wedge \vec{u}$$

Le moment d'inertie d'un solide S par rapport à l'axe Δ , noté $I_{S/\Delta}$ se calcule avec la relation ($\vec{k}$ étant un vecteur unitaire porté par Δ) :

$$I_{S/\Delta} = \vec{k} \cdot \left(\vec{I}_{(O,S)} \cdot \vec{k} \right)$$